

Model Terintegrasi Bayesian + BIA

Penanggung jawab: Andi Agung Dwi Arya B

Modul kode
orm/integrated.pyAcuan buku
Giudici 2009, Gbr 12.2Tanggal
17 Jun 2026

1. Latar Belakang & Rumusan Masalah

Setiap model tunggal punya kelemahan. Model aktuaria hanya memakai kerugian internal (*backward-looking*), sehingga buta terhadap risiko yang belum pernah terjadi. Scorecard hanya memakai opini ahli (*forward-looking*), sehingga subjektif. Data kerugian eksternal industri menambah pengalaman bank lain, tetapi berskala berbeda.

Rumusan masalah: **bagaimana menggabungkan ketiga sumber data menjadi satu ukuran VaR yang lebih lengkap, sekaligus membandingkannya dengan tolok ukur regulator?** Pendekatan Bayesian menyatukannya, dan **Basic Indicator Approach (BIA)** Basel II dipakai sebagai pembanding top-down.

2. Landasan Teori & Metodologi

Model mengikuti Giudici (2009) Bab 12.4 (Gambar 12.2). Tiga aliran data disatukan menjadi satu distribusi kerugian terintegrasi, lalu VaR diturunkan darinya. Karena skala antar-sumber berbeda, dilakukan **scaling** lebih dulu.

Scaling, integrasi, dan BIA

- **Scaling eksternal:** $c = \text{total_eksternal} / \text{total_internal}$; setiap kerugian eksternal dibagi c agar sebanding dengan skala internal.
- **Distribusi terintegrasi:** gabungan dari seluruh kerugian internal + satu titik self-assessment (biasanya lebih tinggi dari kerugian aktual) + kerugian eksternal yang sudah di-scaling.
- **Bayes VaR (simple):** persentil 99,9% dari distribusi terintegrasi. **Bayes MC VaR:** simulasi agregat Monte Carlo berbasis kerugian terintegrasi (paralel dengan aktuaria).
- **Basic Indicator Approach (BIA):** $\text{VaR} = 15\% \times \text{gross income}$ — tolok ukur regulator yang dihitung dari indikator pendapatan, bukan dari data kerugian.

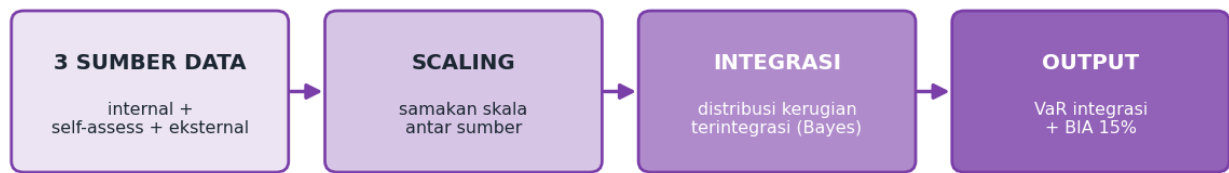
Glosarium istilah kunci:

Istilah	Penjelasan singkat
Backward-looking	Berbasis kejadian masa lalu (data kerugian internal).
Forward-looking	Berbasis perkiraan ke depan (opini self-assessment).
Scaling	Penyamaan skala data eksternal agar sebanding dengan internal.
Integrasi Bayesian	Penggabungan beberapa sumber bukti menjadi satu distribusi kerugian.
BIA	Basic Indicator Approach: modal risiko = 15% dari gross income (Basel II).
Gross income	Indikator pendapatan kotor sebagai dasar perhitungan BIA.

3. Dataset & Input

Menggabungkan tiga sumber: (1) kerugian internal PaySim, (2) satu titik self-assessment dari scorecard 56 kategori (Model 1), dan (3) kerugian eksternal sintetis terpool di atas ambang tertentu. Frekuensi internal **264.4 kejadian/hari**; gross income ilustratif untuk BIA **Rp 802,410,809**. Semua metrik memakai basis periode sama (harian) agar urutan antar-metode konsisten.

4. Alur Proses Model



Gambar 1. Alur integrasi: tiga sumber data -> scaling -> distribusi kerugian terintegrasi -> VaR Bayesian + BIA.

5. Contoh Perhitungan (Langkah demi Langkah)

Penurunan angka dari data nyata

- Langkah 1 — Kumpulkan tiga sumber.** Internal 8,197 titik kerugian + 1 titik self-assessment (Rp 650,000) + eksternal 1,998 titik.
- Langkah 2 — Scaling eksternal.** $c = 12,756,898,766 / 12,056,415,428 = 1.058$; tiap kerugian eksternal dibagi 1.058 agar sebanding dengan internal.
- Langkah 3 — Integrasi.** Gabungan menjadi $8,197 + 1 + 1,998 = 10,196$ titik kerugian. Bayes VaR = persentil 99,9% gabungan = **Rp 120,361,621**.
- Langkah 4 — BIA.** $VaR = 0,15 \times 802,410,809 = \text{Rp } 120,361,621$. Gross income di sini disetel ilustratif sehingga BIA setara Bayes VaR (meniru pola Gambar 12.2 buku).
- Langkah 5 — Bayes Monte Carlo.** Simulasi agregat berbasis kerugian terintegrasi menghasilkan Bayes MC VaR = **Rp 1,453,830,592**.

6. Hasil & Analisis

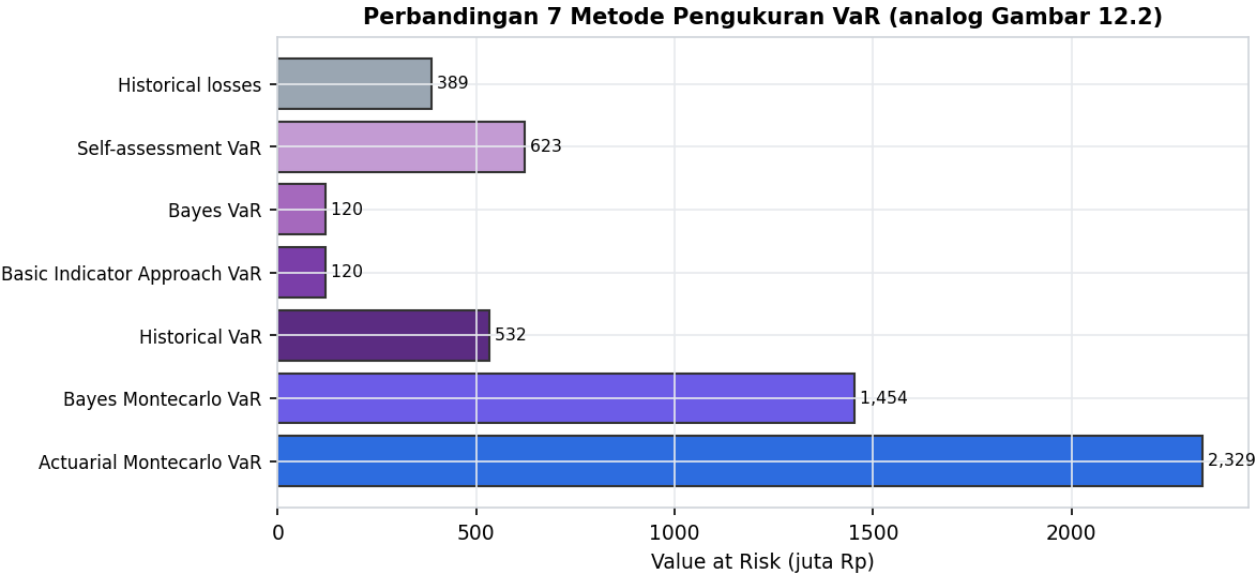
Rp 120,361,621 Bayes VaR (simple)	Rp 1,453,830,592 Bayes MC VaR	Rp 120,361,621 BIA VaR (15%)	Rp 623,187,500 Self-assessment VaR
---	---	--	--

Tabel berikut merangkum tujuh metrik VaR pada basis periode yang sama (harian), analog Gambar 12.2 buku. Yang dibandingkan adalah **urutan/relasi antar-metode**, bukan besaran absolut (skala mengikuti karakteristik data PaySim).

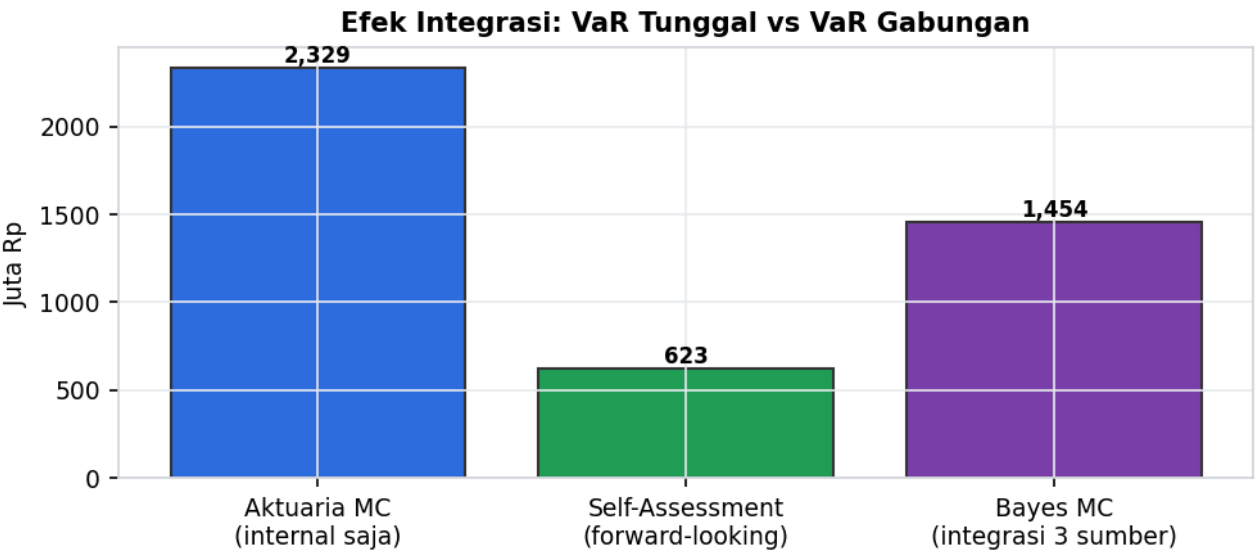
Metode pengukuran	Value at Risk
Historical losses	Rp 388,916,627
Self-assessment VaR	Rp 623,187,500
Bayes VaR	Rp 120,361,621
Basic Indicator Approach VaR	Rp 120,361,621

Metode pengukuran	Value at Risk
Historical VaR	Rp 532,368,562
Bayes Montecarlo VaR	Rp 1,453,830,592
Actuarial Montecarlo VaR	Rp 2,329,459,491

Tabel 1. Tujuh metode VaR (analog Gambar 12.2, basis harian).



Gambar 2. Perbandingan tujuh metode pengukuran VaR.



Gambar 3. Efek integrasi: VaR dari sumber tunggal vs VaR gabungan tiga sumber.

7. Interpretasi & Pembahasan

Urutan VaR mencerminkan asumsi tiap metode. **Actuarial Montecarlo VaR** tertinggi karena ekor lognormal yang tebal; **Bayes Montecarlo VaR** lebih rendah karena penambahan data eksternal dan self-assessment menstabilkan ekor. **Bayes VaR (simple)** dan **BIA** berada di level perbandingan bawah. Pesan utamanya: integrasi tidak sekadar menjumlah, melainkan **menyeimbangkan** pandangan masa lalu, perkiraan ke depan, dan pengalaman industri sehingga hasilnya lebih kokoh terhadap keterbatasan satu sumber.

8. Keterbatasan & Saran Pengembangan

- Data eksternal dan self-assessment bersifat **sintetis**; integrasi nyata memerlukan data konsorsium (mis. DIPO) dan kuesioner aktual.
- Gross income BIA di sini ilustratif; pada penerapan nyata diisi angka keuangan organisasi yang sebenarnya.
- Pembobotan Bayesian dapat dikembangkan lebih formal (prior-posterior) untuk menimbang kredibilitas tiap sumber data secara eksplisit.

9. Kesimpulan

Model terintegrasi menyatukan pandangan *backward-looking* (aktuarial), *forward-looking* (self-assessment), dan pengalaman industri (eksternal) ke dalam satu kerangka VaR, lalu membandingkannya dengan tolok ukur regulator (BIA). Hasilnya memberi manajemen gambaran risiko yang lebih utuh dan konsisten antar-metode, sesuai rekomendasi Giudici (2009) Bab 12. Bersama Model 1 dan Model 2, laporan ini melengkapi tiga sudut pandang pengukuran risiko operasional.